数列，看懂再快一点。

等差与等比数列 · 完整复习讲义

先完成 D01–D08 摸底，再阅读本讲义。

12 个小节从概念到推导、从例题到反例。每次阅读 2–3 节，用自己的话解释关键一步，再完成自检。

试算、画图和公式都是工具。目标是知道为什么、用在哪里、什么时候值得换一条路。

本章路线

01 项、序号与和 · 02 差还是比 · 03 等差通项
04 项数与端点 · 05 等差求和 · 06 平均与对称
07 等比通项 · 08 等比求和 · 09 倒着想、分段算
10 情境建模 · 11 方法选择 · 12 公式卡与自查

原创复习材料 · 2026-11-08
全部自检答案在本 PDF 中直接展开；独立诊断题另见学生练习册。

序号、项值与前 n 项和

这份讲义的目标是让你能解释、会选择、能检查，而不只是把四个公式背熟。阅读时先遮住例题的解答，自己说出“已知什么、要求什么、准备怎么做”，再与解析对照。折叠自检很短，适合边读边停下来尝试；正式诊断练习请独立完成。不同方法都值得保留，尤其要写出让你作出判断的那一步。

数列（sequence）是按顺序排好的一串数。把它想成一排有座位号的椅子：**序号是座位号，项值是坐在这个位置上的数。**位置和数值不是同一件事；求某一项与求一段总和，也不是同一种任务。

以 3，7，11，15，… 为例

序号 n	项值 a_n	前 n 项和 S_n
1	3	3
2	7	3 + 7 = 10
3	11	3 + 7 + 11 = 21
4	15	3 + 7 + 11 + 15 = 36

> a_n：第 n 项；$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$：前 n 项的总和。

符号字典：n 是正整数项数或序号；a_1 是首项（first term）；d 是公差（common difference）；q 是公比（common ratio），英文题也常写 r；S 表示和（sum）。下标是“位置标签”，a_4 不等于 a × 4。

先把文字说完整：读 a_4 时说“第四项的值”，读 S_4 时说“第一到第四项加起来”。遇到字母不熟悉，不要急着代入公式，可以先把它还原成一小串具体数。数列与集合也不同：数列保留位置，同一个数可以在不同位置重复出现；即使两项数值相同，它们仍是两项。

例 1 | 一句话先辨目标

对上表数列，“第 4 项”是 $a_4 = 15$；“前 4 项的和”是 $S_4 = 3 + 7 + 11 + 15 = 36$。问“数 15 在第几项”，答案则是序号 4。

检查：$S_4 - S_3 = 36 - 21 = 15$，恰好留下第 4 项。这个差分关系适用于任何数列。

> 为什么要先写“求 a_n / 求 n / 求 S_n”？因为公式本身正确，也可能被用来回答另一个问题。这里所有项从第 1 项开始编号；遇到“第 0 天”，请另画时间线。

一个小边界： “总和”不一定比每一项都大。如果有负项，加上下一项可能让总和变小；只有在全部项为正数时，前 n 项和才会随 n 严格增加。因此检查答案的大小时，也需要先看数列中是否存在零或负数，不能只凭“求和应该更大”的直觉。

▼ 口头自检：2，5，8，11，… 中，a_3、S_3、$S_3 - S_2$ 各是什么?

$a_3 = 8$，$S_3 = 2 + 5 + 8 = 15$，$S_3 - S_2 = 15 - 7 = 8$。第三个问题是把前两项消掉。

英文读题提示 ①： “the eighth term” 求第 8 项；“the sum of the first eight terms” 求前 8 项的和。先圈出 term 或 sum。

G02 · 识别结构

等差看“减”，等比看“除”

等差数列（arithmetic sequence）的每一步**增加同一个数**：后一项 − 前一项 = d。d 可以是正数、负数或 0。等比数列（geometric sequence）的每一步**乘同一个数**：后一项 ÷ 前一项 = q。本讲义采用常规约定：等比数列各项非零，公比非零；含零的特殊约定不在本次核心训练内。

给定数列的规律	检查	判断
2，5，8，11，…	连续差都是 3	等差，d = 3
20，15，10，5，…	连续差都是 −5	等差，d = −5
3，6，12，24，…	连续比都是 2	等比，q = 2
5，5，5，5，…	差是 0，比是 1	两种都是
0，0，0，0，…	差是 0；0 ÷ 0 无定义	本讲义只归为等差
1，2，4，7，…	差 1、2、3；比也不恒定	两种都不是

例 2 | 数在变小，也可能是等比

已知某等比数列的前四项为 81，27，9，3，求公比与第五项。相邻差为 −54、−18、−6，不相同；相邻比为 27/81 = 9/27 = 3/9 = 1/3，因此 q = 1/3，第五项为 3 × 1/3 = 1。

检查： 1 ÷ 3 = 1/3。不要把“变小”当成“公差是负数”的充分证据。

分类时保持方向一致：都用“后 − 前”或“后 ÷ 前”。不能第一步用后减前，第二步又用前减后。求比时尤其要注意顺序：增长一倍意味着后一项是前一项的两倍，公比是 2；若把除法写反，就会得到倒数。你可以在相邻两项上方画箭头，让每一步都沿同一个方向走。

两项只给出一次差和一次比，不能据此断定后面永远遵守相同规律。题目应明确“等差”“等比”或生成规则；只给有限前缀而没有规则时，下一项通常并不唯一。

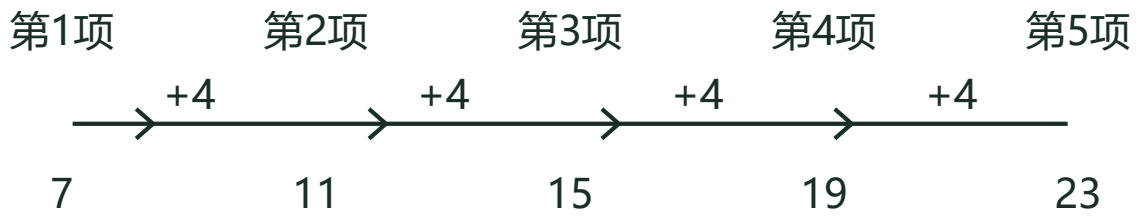
▼ 口头自检：3，6，9，12；8，8，8，8；2，4，8，16，分别属于哪类?

第一组只有等差性质：d = 3，比不相同；第二组两种都是：d = 0、q = 1；第三组只有等比性质：q = 2，差不相同。判断时要检查所有给出的相邻关系。

G03 · 公式不是口令

等差通项：为什么是 n − 1?

从第 1 项到第 2 项，只走一步；从第 1 项到第 5 项，走四步。每走一步加 d，所以**项数比间隔数多 1**。第 1 项已经在那里，不需要先加一次公差。



数的是“跳了几次”，不是“看见几个数”。

> $a_n = a_1 + (n - 1)d$
> $a_j - a_i = (j - i)d$；也可写 $a_n = a_k + (n - k)d$。

第二个公式说的是：从第 i 项走到第 j 项，要走 j − i 步。它允许从一个已知的中间位置出发，**不必先绕回首项**。这是通项公式的含义延伸，不是要另外背一套规则。

两种表达可以互相翻译：$a_n = a_1 + (n - 1)d$ 展开后是 $a_n = dn + (a_1 - d)$。所以遇到“第 n 项等于 4n + 3”，也能读出公差为 4；首项却不是末尾的常数 3，而是把 n = 1 代入得到的 7。反过来，已知首项与公差，保留带括号的形式常更不容易弄错起点。

例 3 | 先从首项出发，再从中间项出发

等差数列首项 7、公差 4，求第 12 项：$a_{12} = 7 + (12 - 1) \times 4 = 51$。如果只给 $a_4 = 19$、$a_{10} = 43$，则两位置相隔 6 步，$d = (43 - 19)/(10 - 4) = 4$；接着 $a_{12} = 43 + 2 \times 4 = 51$。

检查：由 a_4 往回三步，$19 - 3 \times 4 = 7$；把 n = 1 代入公式，得到 $7 + 0 \times 4 = 7$。如果写成 $7 + 12 \times 4$，就多走了一步。

▼ 口头自检：等差数列 $a_3 = 11$、$a_8 = 31$，公差及首项是多少?

共有 8 − 3 = 5 个间隔，d = (31 − 11)/5 = 4；$a_1 = 11 - 2 \times 4 = 3$。检查：3 + 7 × 4 = 31。

G04 · 会数项才会求和

项数、端点与递减数列

如果知道首项、末项和非零公差，先求经过多少个间隔，再加 1 个起点：

> n = (末项 − 首项)/d + 1，条件是 d ≠ 0，且算出的 n 是正整数。

“从 5 到 50”是否把 5 和 50 都算进去？“大于 5、小于 50”则明确不含两端。先把真正的首项和末项写下来，比死记“什么时候加 1、减 1”稳妥。递减时分子和 d 都可能是负数，间隔数仍是非负整数。

例 4 | 有多少项，与某个数是不是一项

数列 5，8，11，…，50 是等差数列。共有 (50 − 5)/3 + 1 = 16 项。若只数严格介于 5 与 50 之间的项，就去掉两端，得到 14 项；也可用首项 8、末项 47，算 (47 − 8)/3 + 1 = 14。

49 是其中一项吗？令 49 = 5 + (n − 1) × 3，得 n = 47/3，不是正整数，因此不是。44 则对应 n = (44 − 5)/3 + 1 = 14。

检查：第 16 项是 5 + 15 × 3 = 50；第 14 项是 5 + 13 × 3 = 44，正反计算一致。

答案还要过“序号关”：序号必须是正整数。算出分数，说明所问数值不在这条按固定步长前进的数列里；算出零或负数，说明它在起点之前，也不属于从第 1 项开始的这段数列。不要为了让答案像项数而四舍五入。若题目问的是“第一个超过某数的项”，才需要找相邻两项并核对不等号。

> **两个边界：**20，16，12，8 的公差是 −4，项数为 (8 − 20)/(−4) + 1 = 4。若 d = 0，如 6，6，6，…，公式不能除以 0；仅凭首末项都是 6，无法知道总共有几项。

若只排除一个端点，就只去掉那一项；“不大于”包含相等，“小于”不包含相等。最稳妥的做法是在草稿上写出最先允许的项与最后允许的项，再用这两个真实端点数项。对于公交站、栅栏柱、排座位等故事，同样要把“位置的个数”和“位置之间的段数”分开。

▼ 口头自检：30，25，20，…，−5 有几项？严格小于 30 且大于 −5 的有几项?

公差 −5，总项数为 (−5 − 30)/(−5) + 1 = 8；去掉两端后有 6 项。检查：第 8 项是 30 + 7 × (−5) = −5。

英文读题提示 ②：“from 5 to 50, inclusive” 包含两端；“strictly between 5 and 50” 不包含两端。inclusive 与 strictly 会直接改变项数。

等差求和：正序加倒序

把等差数列写两遍，第二遍倒过来。首尾相配，每列的和都相等：第二列比第一列的上面多 d、下面少 d，变化抵消。因此每列都是 $a_1 + a_n$，一共有 n 列。

五项的示意：奇数项也可以倒序配对

S_5	3	7	11	15	19
+ S_5	19	15	11	7	3
$2S_5$	22	22	22	22	22

共有 5 列，每列 22，所以 $2S_5 = 5 \times 22$，$S_5 = 55$。中间的 11 被算了两遍，最后同样除以 2。

> $2S_n = n(a_1 + a_n)$
> $S_n = n(a_1 + a_n)/2$
> $= n[2a_1 + (n - 1)d]/2$。

第一种写法适合已知首项和末项；第二种把通项公式代入，适合已知首项、公差、项数。它们是同一个公式，不是两个互不相关的记忆任务。上面的证明没有要求 n 为偶数；“n/2”不是声称有半个实体对子，而是在把重复计算的总和除以 2。

求和前，停一秒检查三件事：这段确实等差吗？真实的首末项是什么？中间共有多少项？公式把大量重复加法压缩成乘法，但它不会替我们辨认题目的端点。实际计算时也不必按纸面顺序先乘大数：可先让偶数的项数除以 2，或让首末项和除以 2，通常更省力。

例 5 | 求 $4 + 7 + 10 + \cdots + 31$

先数项：$n = (31 - 4)/3 + 1 = 10$。再求和：$S = 10 \times (4 + 31)/2 = 175$。

另一种解释：原数列中，4 + 31、7 + 28、10 + 25、13 + 22、16 + 19 都等于 35，共 5 对，所以总和 $5 \times 35 = 175$。

检查：平均每项 17.5，10 项共 175；平均数位于首末项之间，合理。若把项数误算成 9，检查最后一项会暴露错误。

▼ 口头自检：2 + 5 + 8 + 11 + 14 有 5 项，为什么仍能“除以 2”？和是多少？

把正序和倒序加起来，得到 5 列，每列 16；这是原总和的两倍。因此 $S = 5 \times 16/2 = 40$。也可用 2 + 14、5 + 11 两对，再加中间的 8，得到 16 + 16 + 8 = 40。

平均数、中间项与对称项

把等差求和公式除以项数，得到平均数为 (首项 + 末项)/2。奇数项时，正中间那一项就等于平均数；偶数项时，平均数等于中间两项的平均，**不一定恰好是数列中的一项。**

> 等差数列的平均数 = $(a_1 + a_n)/2$。
> 若 $i + j = k + \ell$，则 $a_i + a_j = a_k + a_\ell$。
> 特别地，$a_{k-r} + a_{k+r} = 2a_k$（下标须有效）。

为什么对称项之和相等？将通项代入，$a_i + a_j = 2a_1 + (i + j - 2)d$，所以只取决于两序号之和。这个观察能让一些题直接越过首项、公差。

“中间”指位置居中，不是数值猜个大概。九项的中央是第 5 项，因为左右各有四项；十项没有单独的一项站在正中央。相同思想也适用于等差数列中连续截取的一段：把这一段重新看成小数列，它仍然等差，可以用自己的两个端点和自己的项数求和。无需坚持每次都从原来的首项开始计算。

例 6 | 只知道中间项，也能求总和

某等差数列有 9 项，第 5 项是 14，求 9 项的和。第 5 项居中，平均数就是 14，所以 $S_9 = 9 \times 14 = 126$。

检查：$a_1 + a_9$、$a_2 + a_8$、$a_3 + a_7$、$a_4 + a_6$ 都等于 28；四对加中间项，$4 \times 28 + 14 = 126$。我们完全不需要求出 d。

> **反例：**1，2，9 的首末平均是 5，但实际平均是 4，中间项是 2。它不是等差数列，不能套用这些快捷结论。对等比数列 1，2，4，平均数也不是中间的 2。

公差为负数时，对称配对的证明仍然成立；公差为零时，所有项都是同一个数，平均数自然也等于它。你不需要为递减等差数列再背另一套求和公式。判断方法能否迁移时，回到证明中的依据：它依赖“每步公差相同”，并没有依赖“数必须越来越大”。

▼ 口头自检：某等差数列 $a_3 + a_{11} = 30$，a_7 是多少？若共 10 项，$a_5 = 12$、$a_6 = 16$，十项和是多少？

$3 + 11 = 2 \times 7$，所以 $2a_7 = 30$，$a_7 = 15$。第二问平均数为 $(12 + 16)/2 = 14$，$S_{10} = 10 \times 14 = 140$。两问是不同数列。

等比通项：指数数的是间隔

等比数列每走一步乘 q。第 2 项为 a_1q，第 3 项为 a_1q^2；到第 n 项，乘了 n − 1 次。与等差通项一样，关键仍是位置之间的间隔数。

> $a_n = a_1q^{n-1}$。
> $a_j/a_i = q^{j-i}$；因此 $a_j = a_iq^{j-i}$。

正首项且 q > 1 时，每项变大；0 < q < 1 时，每项变小；q = 1 时每项相同。不要看到“增加”就断定是等差：2，4，8，16 在增加，但每一步增加的量不同。对负首项，大小变化还要看符号，不能直接套上述正数描述。

向后走乘 q，向前走就除以 q。如果知道中间某项，完全可以从那里出发：相隔三步，就连乘三次，或向前连除三次。指数的作用只是把重复乘法写短；它不是“把 q 乘以步数”。尤其当 q 是分数时，可以把每一步解释为“取原来的一半”或“三分之一”，比机械处理分数的幂更直观。

例 7 | 每次减半的第 6 项

等比数列 96，48，24，… 的首项是 96，公比是 1/2。第 6 项为 $a_6 = 96 \times (1/2)^5 = 96/32 = 3$。

检查：前六项为 96，48，24，12，6，3。96 到 3 只减半了五次。若问的是“最初 96，减半六次之后”，则结果是 $96 \times (1/2)^6 = 1.5$：这是另一种计时起点。

> **拓展识别即可：**3，−6，12，−24 是等比数列，q = −2，符号交替。负公比并不违法；但“变大/变小”不再能用一条简单的单调描述。不要把本节变成复杂负指数训练。

▼ 口头自检：等比数列 $a_2 = 5$、$q = 3$，a_5 等于多少？若 $q = 1$，a_5 又是多少？

第 2 项到第 5 项有 3 个间隔，$a_5 = 5 \times 3^3 = 135$。若 q = 1，各项都相等，$a_5 = 5$。检查第一问：5 → 15 → 45 → 135，正好三步。

乘一个 q，再错位相减

等比数列不宜直接套“首末平均 × 项数”。它的结构是相邻项相差一个乘数 q；把整串和乘 q，绝大多数项就能与原来的项对齐并抵消。

具体观察：S = 3 + 6 + 12 + 24

S	3	6	12	24	—
2S	—	6	12	24	48
2S − S	−3	0	0	0	48

相减只留下 48 − 3，所以 S = 45。“乘 q”使每一项向右移动一个位置。

$S_n = a_1 + a_1q + \cdots + a_1q^{n-1}$

$qS_n = a_1q + \cdots + a_1q^{n-1} + a_1q^n$

$(q - 1)S_n = a_1(q^n - 1)$。

当 $q \neq 1$，可除以 $q - 1$：

$S_n = a_1(q^n - 1)/(q - 1)$

$= a_1(1 - q^n)/(1 - q)$。

当 $q = 1$，$S_n = na_1$。

两种形式把分子分母同时乘了 −1，因此完全等价。$q > 1$ 时第一种通常顺手，$0 < q < 1$ 时第二种较少负号。**通项的指数是 n − 1，求和式出现 n**，因为错位之后多出的是“末项再乘一次 q”。

防止符号混搭：分子用 $q^n - 1$，分母就配 $q - 1$；分子用 $1 - q^n$，分母就配 $1 - q$。只翻转一边会把答案的正负弄反。忘记公式时，可以写出 S 与 qS 的前两项、最后两项，再进行相减；这是可现场重建的推导。也可代 n = 1 检查，任何正确的求和式都应返回首项本身。

例 8 | 有限次减半的总和

求 16 + 8 + 4 + 2 + 1。这里 $a_1 = 16$，$q = 1/2$，$n = 5$。$S_5 = 16[1 - (1/2)^5]/(1 - 1/2) = 16 \times (31/32) \div (1/2) = 31$。

检查：直接相加也得 31；末项是 $16 \times (1/2)^4 = 1$。五项很短，实际比赛中直接相加完全合理，这里使用公式是为了看懂结构。

q = 1 时，通用分式会出现 0/0，不能使用；例如 7 + 7 + 7 + 7 = 4 × 7 = 28。本讲义只处理明确项数的有限和，不需要无限等比级数。

▼ 口头自检：2 + 6 + 18 + 54 的和是多少？为什么指数用 4?

$S_4 = 2(3^4 - 1)/(3 - 1) = 80$。乘 3 后，多出的项是 $162 = 2 \times 3^4$，所以指数是 4；直接检查 2 + 6 + 18 + 54 = 80。

G09 · 反向与分段

部分和、反推参数与插项

从第 m 项加到第 n 项，包含 n − m + 1 项。对任何数列，只要把前 m − 1 项从前 n 项的和中减掉，就留下所需那段：

> $a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n = S_n - S_{m-1}$。
> 当 m = 1 时约定 $S_0 = 0$；特别地 $a_n = S_n - S_{n-1}$。

例 9 | 部分和可以有两条路

等差数列 $a_n = 2n + 1$，求第 4 项至第 10 项的和。两端为 $a_4 = 9$、$a_{10} = 21$，共 10 − 4 + 1 = 7 项，因此和为 $7 \times (9 + 21)/2 = 105$。

检查：$S_{10} = 10 \times (3 + 21)/2 = 120$；$S_3 = 3 \times (3 + 7)/2 = 15$；相减 120 − 15 = 105。若减 S_4，就把本来要保留的第 4 项也删掉了。

已知两项反推公差，用“项值之差 ÷ 间隔数”。反推公比则满足 $a_j/a_i = q^{j-i}$，**不是把两项的比再除以间隔数。**在两端之间插入 k 项，会形成 k + 1 个间隔。

插项题先画空位：“左端，空位，空位，右端”是四项、三个间隔。等差把总增加量均分给三个间隔；等比则寻找一个连续乘三次能得到总倍率的数。这里不需要对数，用熟悉的平方、立方关系即可。若题目还要求插入整数，要最后检查结果是否整数，不能擅自把分数取整后仍声称保持等差。

例 10 | 相同端点，等差与等比的插项不同

在 4 与 32 之间插入两个数。若四项成等差数列，三个间隔共增加 28，d = 28/3，插入的数是 40/3、68/3。等差项不必是整数。

若要求四项是**正数构成的等比数列**，则 $32/4 = q^3 = 8$，q = 2，插入 8、16。检查：4 → 8 → 16 → 32，每步都乘 2。

符号边界：在 4 与 16 中间只插入一个数 x，等比关系给 $x^2 = 64$。若要求正数，x = 8；不限制正负时，x = −8 也可以，因为 4，−8，16 的公比是 −2。题目中的正值条件不能丢。

▼ **口头自检：正数等比数列 $a_2 = 6$、$a_4 = 54$，q 是多少？第 3 项至第 7 项共有几项?**

$q^2 = 54/6 = 9$；因为所有项为正，$q > 0$，得到 $q = 3$。后一个问题是项数：$7 - 3 + 1 = 5$，与具体项值无关。

G10 · 把故事翻译成数列

第 0 天、第几次与累计量

文字题先问三件事：**初始状态何时记录？变化已经发生几次？问当前数量还是累计数量？**可以在草稿上写一行“时间”，下面写对应数值。模型建对之后，算式通常很短。

用单位帮助建模：“这次存入多少元”描述一次动作的数量；“现在盒里有多少元”描述一个时刻的余额。累计增加量应该把每次新增的量相加，而不是把每天拍照看到的余额相加。同样，问第几排有多少座位是求一项，问前几排一共有多少座位才是求和。先把“项代表什么”写成一句话，能阻止大多数误套公式。

例 11 | 第 4 次得到多少，与累计得到多少

Michelle 第 1 次存入 12 元，以后每次比上次多存 3 元。第 4 次存入 $12 + (4 - 1) \times 3 = 21$ 元；前 4 次累计存入 $(12 + 21) \times 4/2 = 66$ 元。

如果题目改为“第 0 天盒里有 12 元，此后每天再放 3 元”，第 4 天结束时盒里有 $12 + 4 \times 3 = 24$ 元。这里每天放入的量都是 3，盒中余额形成等差数列；并不是每天分别放入 12、15、18、21。

检查：第一种故事的存款额为 12、15、18、21，总和 66。第二种故事的余额从第 0 天到第 4 天为 12、15、18、21、24；把这些余额相加会重复计算同一批钱。

“每轮增加 20%”表示每轮乘 $1 + 20\% = 1.2$；“每轮减少 20%”表示每轮乘 0.8。相同百分比作用于不断变化的基数，增加量一般不相同。“每轮增加 20 个”才是固定增加量。

例 12 | 连续增长，与固定增加

开始有 100 个点，每轮数量增加 20%。两轮后为 $100 \times 1.2^2 = 144$ 个点。时间线是：初始 100 → 第 1 轮后 120 → 第 2 轮后 144。

检查：第二轮增加的是 $120 \times 20\% = 24$，所以 $120 + 24 = 144$。如果每轮固定增加 20 个，两轮后才是 140；两种语言产生不同模型。

> 两次增加 20% 不能直接合并为增加 40%；先增加 20% 再减少 20% 也不会回到原数，因为 $1.2 \times 0.8 = 0.96$。判断增长模型时看“每次以谁为基数”。

▼ 口头自检：一张纸初始厚度记为 1 单位，每折一次厚度翻倍。折 5 次后厚度是几单位？若把未折时记为第 1 项，它是第几项？

发生五次翻倍，厚度为 $1 \times 2^5 = 32$；未折时是第 1 项，所以折五次后对应第 6 项。检查：1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32。

G11 · 会选择，比一律套公式更重要

列举、配对、公式与选项代入

试算不是坏习惯。短列举能看清规律，选项代入能快速检验。我们要练的是：**看懂结构，知道为什么方法有效，并在题目变长时换一种更省时的方法。**答案对而方法长，不等于没理解；也值得观察是否已经具备更短的方法。

看到的任务	优先考虑	理由
只有 3–5 项，数值简单	短列举、直接相加	启动成本低，也方便检查
问很远的某一项	通项或跨项关系	不用一步一步走
问长串等差和	先数项，再配对或求和	用重复结构压缩计算
已知居中项、对称项	平均数或对称关系	可能不需要求 d
问有限等比和	短和直算；长和错位相减	依据长度选择
问项数，选项很少	公式或代入选项	代入能直接验证末项

例 13 | 同一结构，两种有效路线

等差数列首项为 8、公差为 3，第几项是 65？路线一：$8 + (n - 1) \times 3 = 65$，得 $n - 1 = 19$，$n = 20$。

若给选项 18、19、20、21、22，也可以验证选项 20：$8 + 19 \times 3 = 65$。由于 $d > 0$，项值严格增加，这个位置唯一。若先试 19 得到 62，就只需前进一项，而不必把所有选项重算一遍。

检查：第 19、20、21 项依次为 62、65、68。逐项写出全部 20 项也能得到答案，但远项更适合用跨项结构。

从探索走向验证：你可以先列出两三项形成猜想，然后写清楚用什么固定规则从已知条件推出结论。若答案恰好能被试出来，还要检查它满足全部条件，而不是只碰巧满足其中一句。提速也不是催自己写快：先减少无必要的步骤，再练熟关键运算；概念尚不稳时，计时只记录现状，不把一次慢题当成失败。

> 练习记录不只写答案：保留第一种方法、关键等式和实际用时。做完后再问“有更短的方法吗”。不要为了显得熟练而擦掉尝试；这些过程最能帮助我们区分概念、建模、运算和方法选择的问题。

▼ 口头自检：求 7 + 14 + 28，你会先选哪种方法？若各加数按公比 2 继续，求 7 + 14 + ⋯ + 7 × 2^{19} 呢？

三项直接相加得 49 很合适。第二问已明确按公比 2 继续，指数从 0 到 19，共 20 项，适合用 $S_{20} = 7(2^{20} - 1)$。不要求为了“用公式”而把短题复杂化。

G12 · 从会做走向可迁移

易错对照、口述自查与公式卡

容易写出的式子	问题在哪里	修正前先问
$a_n = a_1 + nd$	多走了一个间隔	第 1 项要走几步？
项数 = (末 − 首)/d	算的是间隔数	起点算进去了吗？
$q = (a_5/a_2)/3$	把连乘误作相加	应该是 q^3 等于多少？
任意数列和 = 项数 × 首末平均	漏查等差前提	每个对称项之和相等吗？
从第 4 项起求和就减 S_4	删掉了要保留的首项	真正要删的是前几项？
q = 1 仍代等比求和分式	分母为 0	直接加 n 个相同数呢？
“第 4 次”总用指数 4	没有确定初始时刻	是第 1 项，还是第 0 次状态？

例 14 | 找出正确答案背后的条件

有人说：“一个数列前 5 项首项为 2、末项为 18，所以和是 50。”若已知这五项成等差数列，这个结论正确：公差 (18 − 2)/4 = 4，五项为 2、6、10、14、18，总和 50。

若未说明等差，结论不一定成立。例如 2、3、4、5、18 同样有五项、首项 2、末项 18，却只有 32。

检查：2 + 6 + 10 + 14 + 18 = 50；2 + 3 + 4 + 5 + 18 = 32。会背公式，还要会指出它的使用条件。

随手公式卡｜先检查条件，再填数据

等差：$a_n = a_1 + (n-1)d$；$a_j - a_i = (j-i)d$。

等差和：$S_n = n(a_1 + a_n)/2$。

等差项数：$n = (\text{末项} - \text{首项})/d + 1$（$d \neq 0$；结果为正整数）。

等比：$a_n = a_1 q^{n-1}$；$a_j/a_i = q^{j-i}$。

有限等比和：$S_n = a_1(q^n - 1)/(q-1)$（$q \neq 1$）；$q = 1$ 时为 na_1。

任意数列：第 m 项至第 n 项的和 $= S_n - S_{m-1}$；$a_n = S_n - S_{n-1}$。

合上讲义，尝试口述：① 为什么是 n − 1 个间隔？② 等差配对为什么每对同和，奇数项怎么办？③ 等比求和为什么多出一个 q^n？④ 第 0 天与第 1 项怎么对应？⑤ 题目变成长数列时，我会换什么方法？说不顺的地方，就是值得回看推导的地方。

▼ 最后一个自检：等差数列有 7 项，首项 5、末项 23。求 d、a_4、S_7，并用两条关系检查。

$d = (23-5)/(7-1) = 3$；$a_4 = 5 + 3 \times 3 = 14$；$S_7 = 7 \times (5 + 23)/2 = 98$。检查一：$a_7 = 5 + 6 \times 3 = 23$；检查二：奇数项平均值为居中项 14，所以 $S_7 = 7 \times 14 = 98$。

自己的检查顺序：先核对目标，再核对起点和间隔，接着核对公式条件，最后检查计算。若答案离谱，先回到模型，不要只把同一串乘除重算一遍。若答案正确却无法解释，试着换成更小的项数，用具体数重演一次；若能解释却经常算错，练习重点可能是符号、分数和指数，而不是重新背全部公式。

复习可以分为三轮：第一轮不赶时间，确保能把公式从含义重新讲出来；第二轮独立解题，标注自己选择的方法；第三轮看做错、做慢或猜中的题，比较另一种解法。遇到同结构的新题，尝试先判断哪些条件变了、哪些关系仍然成立，这比只重做已经记住答案的题更能检验掌握程度。

学完一节不等于一次性掌握。先用自己的话解释，再独立做题，最后隔一段时间换一种问法再做。后续诊断会看答案、过程、用时和信心是否相互吻合；一次失误只提供线索，不会直接给你贴“概念不懂”的标签。